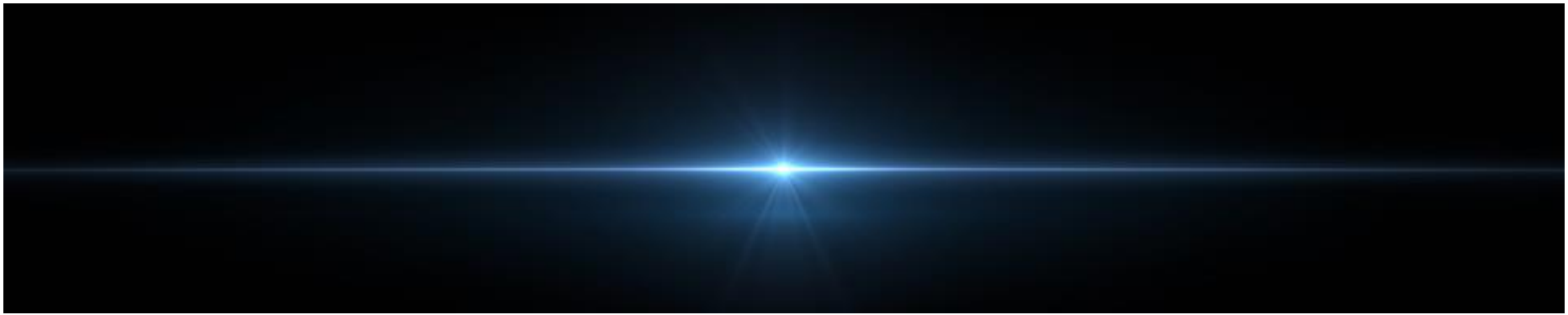
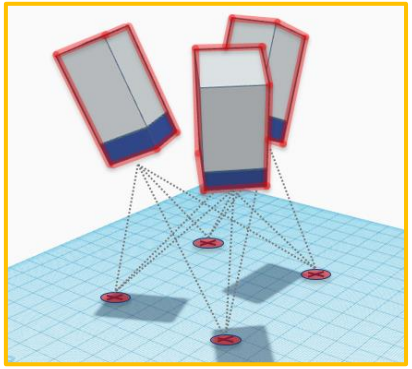
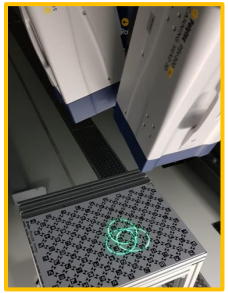


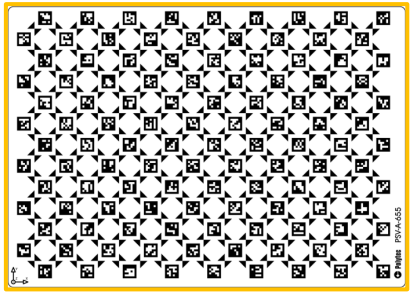
Hinweise 3D-Abgleich

Inhalt

- Grundlagen 3D-Abgleich
- 3D-Abgleich **ohne Geo Laser** (Referenzobjekt PSV-A-450)
- 3D-Abgleich **mit Geo Laser**
- 3D-Abgleichscan: **automatisierter 3D Abgleich** (3D System)
- Objektabgleich: verbesserte 3D Transformation







Grundlagen 3D-Abgleich

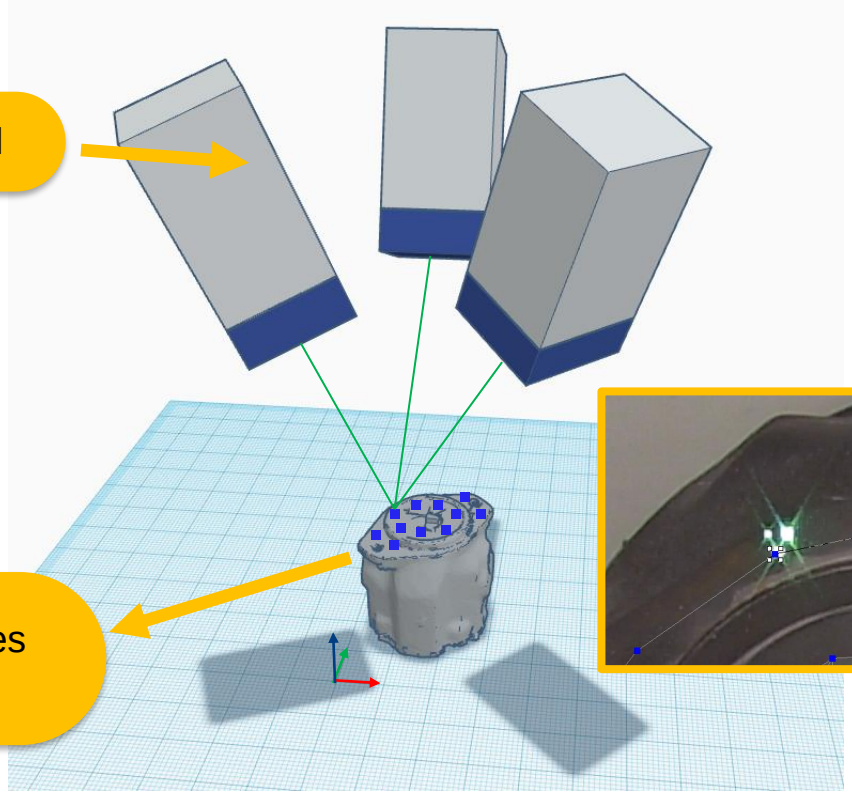
Grundlagen 3D-Abgleich



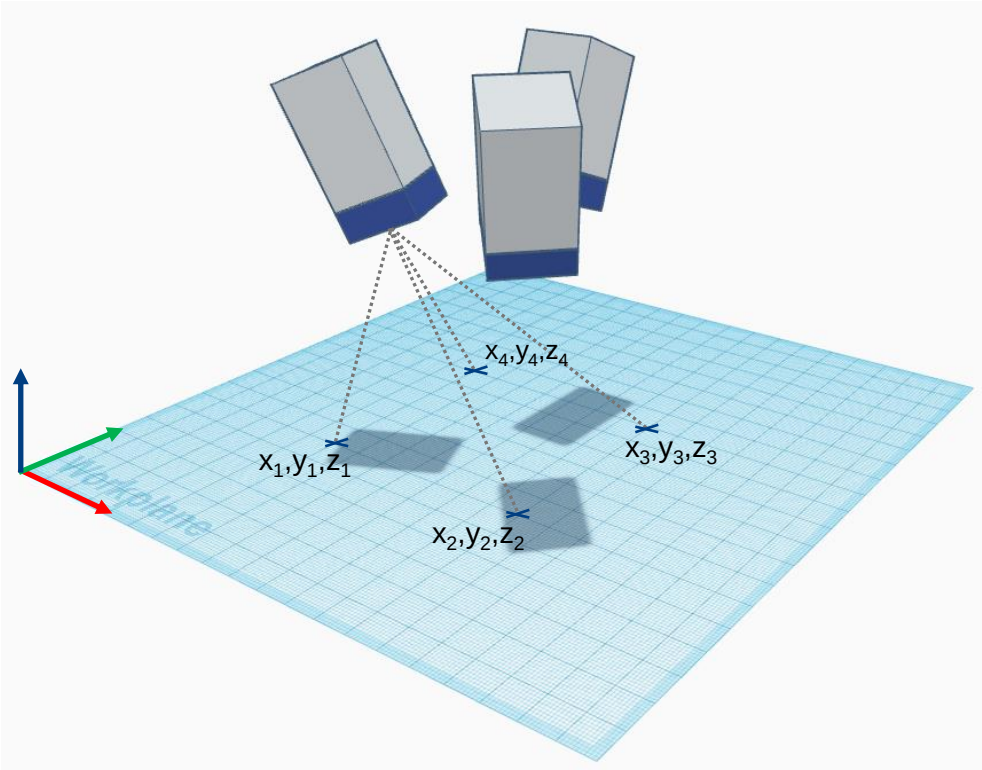
Stellung Scanner-Spiegel

3D-Abgleich
Position der Messköpfe im Bezugskoordinatensystem

Koordinaten (XYZ) des Messpunktes

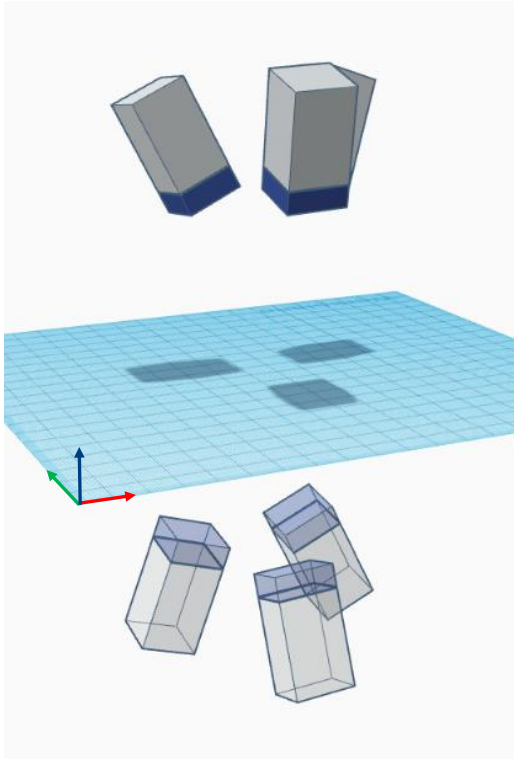


Grundlagen 3D-Abgleich



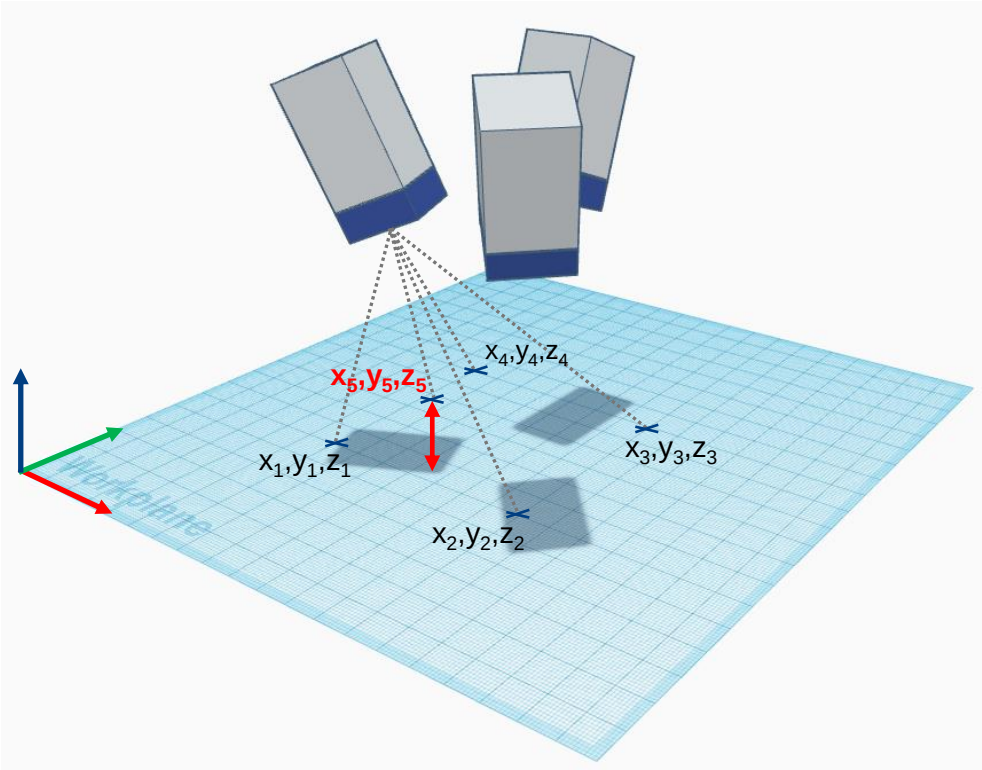
Mind. 4 Punkte mit bekannten Koordinaten

Grundlagen 3D-Abgleich



Bei Abgleichpunkten nur in einer Ebene kann es mehrfache Lösungen geben

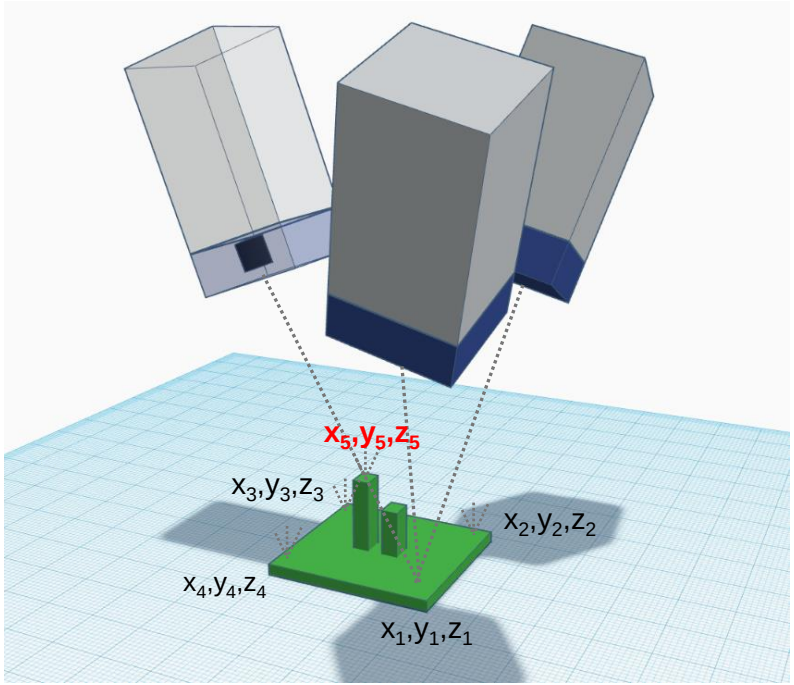
Grundlagen 3D-Abgleich



Mind. 1 Punkt außerhalb der Ebene.

3D-Abgleich – ohne Geo-Laser

3D-Abgleich – ohne Geo-Laser

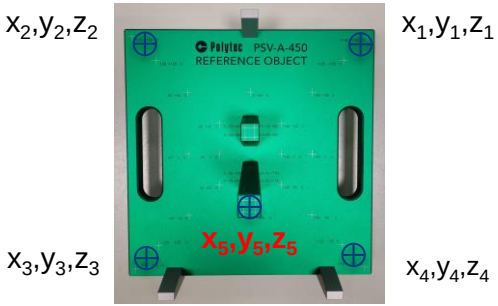


Entweder kennt man die Koordinaten

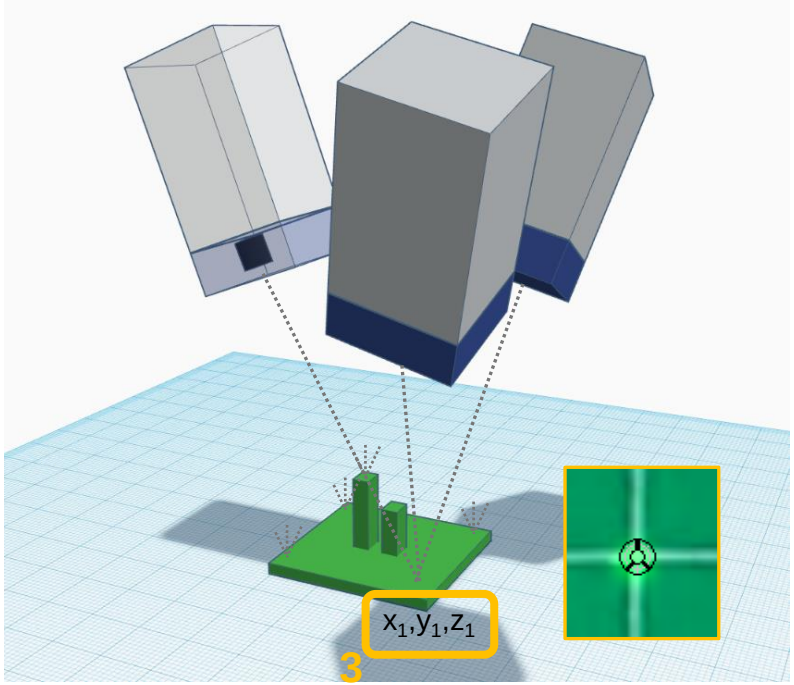
(z.B. Referenzobjekt PSV-A-450)

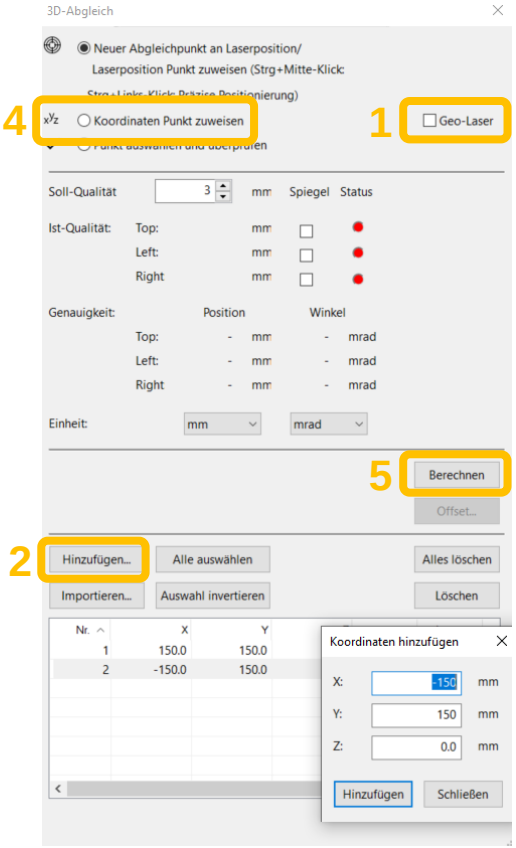
Kein Geometrielaser erforderlich

- \+ Gute Genauigkeit
- − Bezugskoordinatensystem Referenzobjekt (früher Transformation über Makro)
- − Aufwendige Einrichtung



3D-Abgleich – ohne Geo-Laser





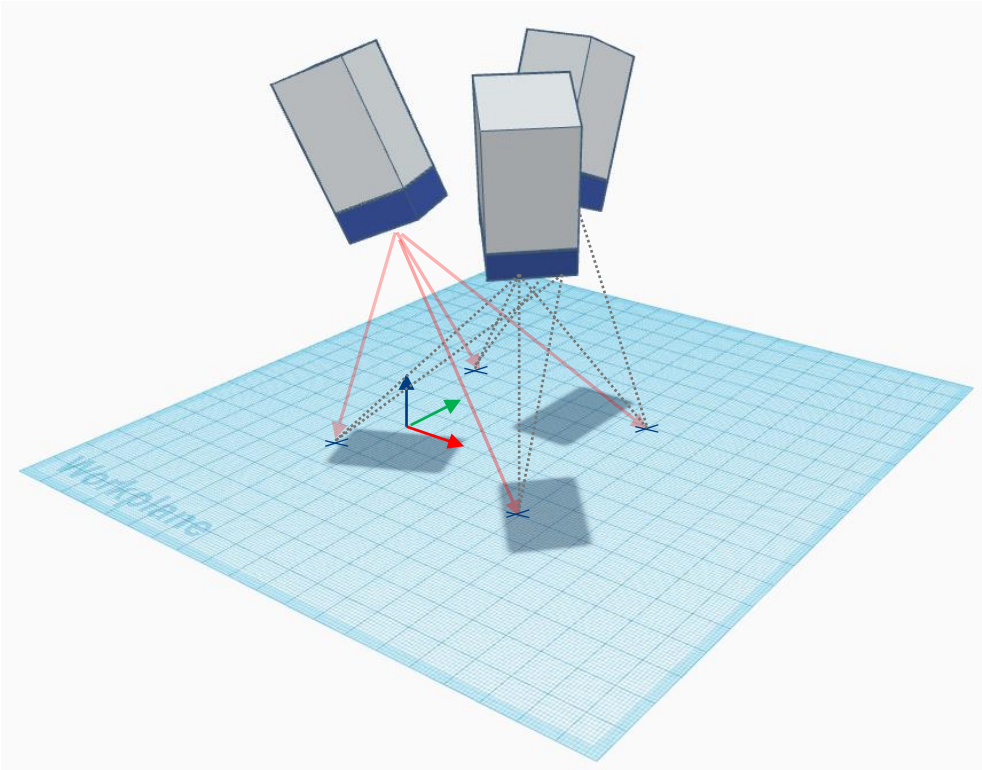
2D-Abgleich an den Abgleichpunkten auf dem Referenzobjekt

3D-Abgleich

1. Geo-Laser abschalten
2. Koordinaten hinzufügen
3. Laser an den Abgleichpunkten überlagern und Abgleichpunkt setzen
4. Koordinaten allen Punkten zuweisen (Punkt in Liste markieren und Abgleichpunkt anklicken)
5. Berechnen

3D-Abgleich – mit Geo-Laser

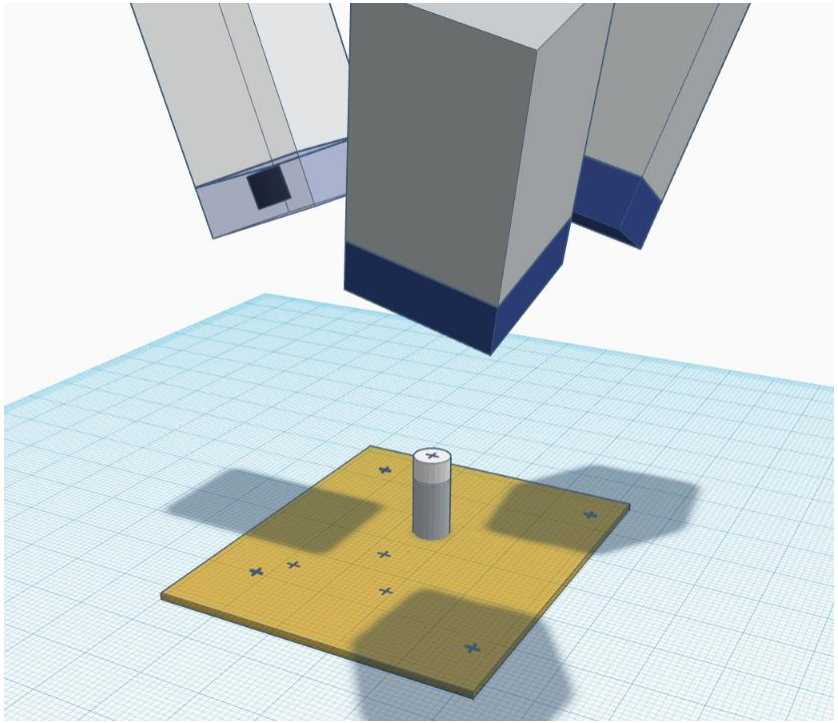
3D-Abgleich – mit Geo-Laser



Oder man arbeitet mit dem
Geo-Laser (Abstandsmessung)

- ✚ Flexible Definition des Koordinatensystems
- ✚ Schnelle Einrichtung
- ➖ Ungenauigkeit durch Geometrielaser

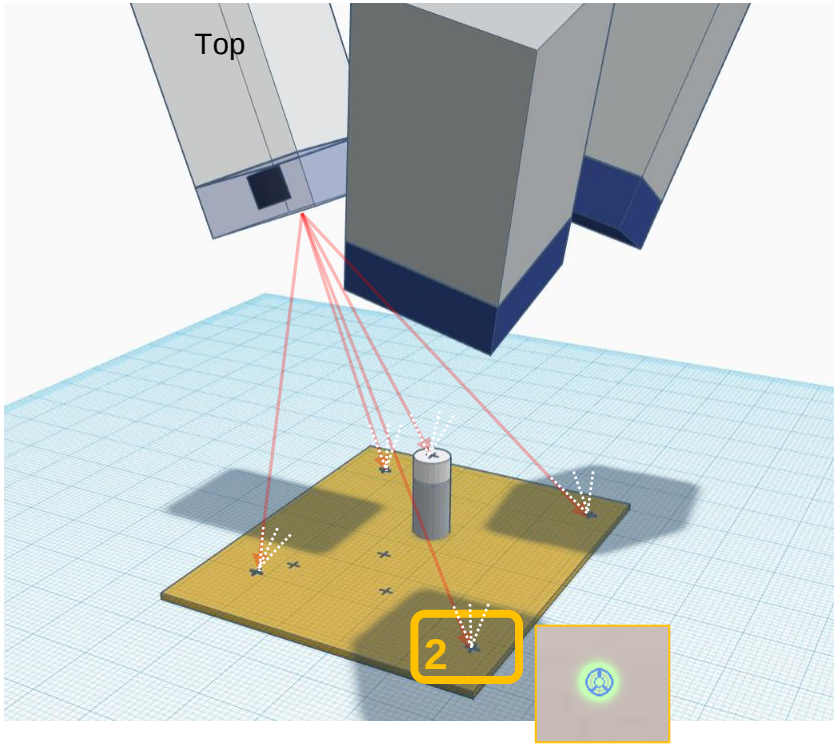
3D-Abgleich – mit Geo-Laser

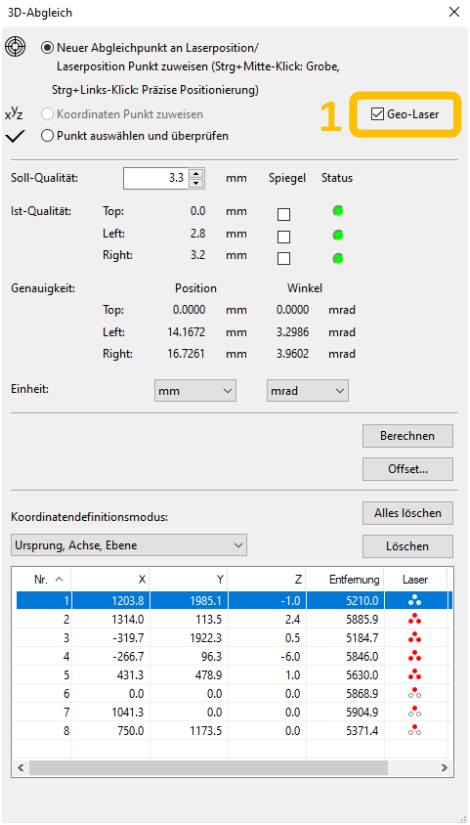


Geo-Laser funktioniert sehr gut auf hellen rauen Oberflächen.

Für den Abgleich kann man z.B. auch einen Karton verwenden oder andere Gegenstände. Nach dem Abgleich werden diese nicht mehr benötigt.

3D-Abgleich – mit Geo-Laser



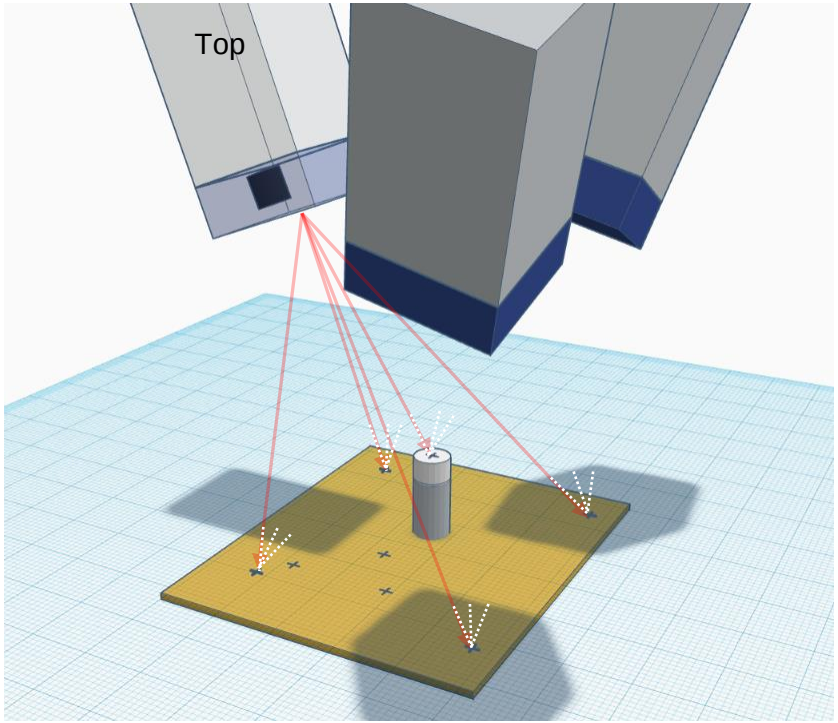


2D-Abgleich im Bereich der Abgleichpunkte

3D-Abgleich

1. Geo-Laser einschalten
2. Laser an den Abgleichpunkten überlagern und Abgleichpunkt setzen
3. Zusätzliche Punkte (nur Top) für Koordinatensystem
4. Berechnen

3D-Abgleich – mit Geo-Laser



Automatisches Überlagern

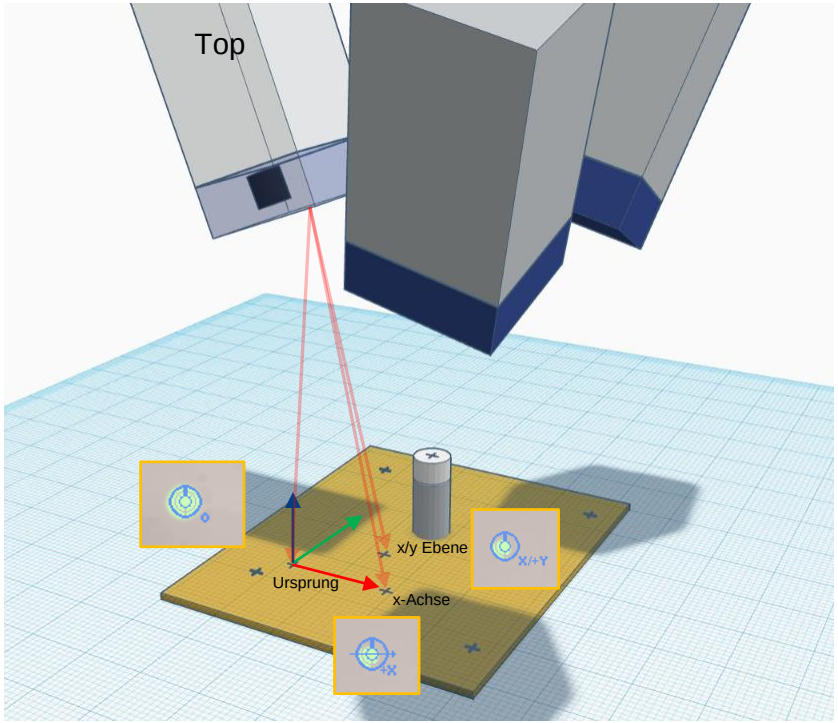
Vorpositionieren
anhand 2D-Abgleich

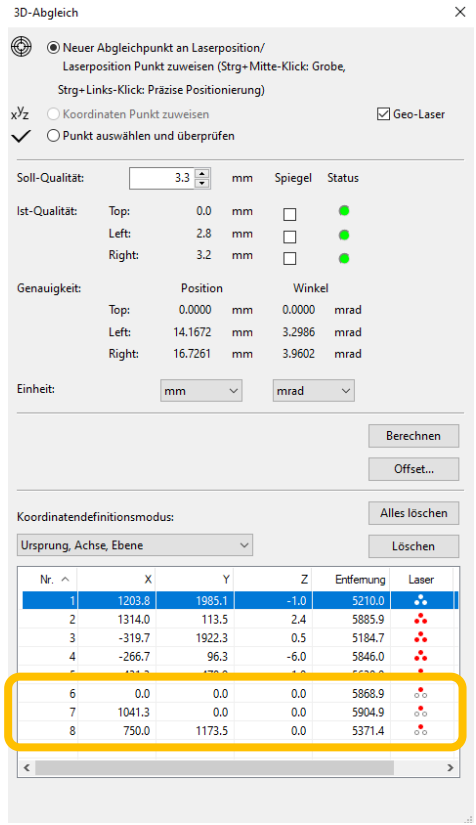


Autom. Überlagern,
Abstand messen und
Abgleichpunkt setzen



3D-Abgleich – mit Geo-Laser



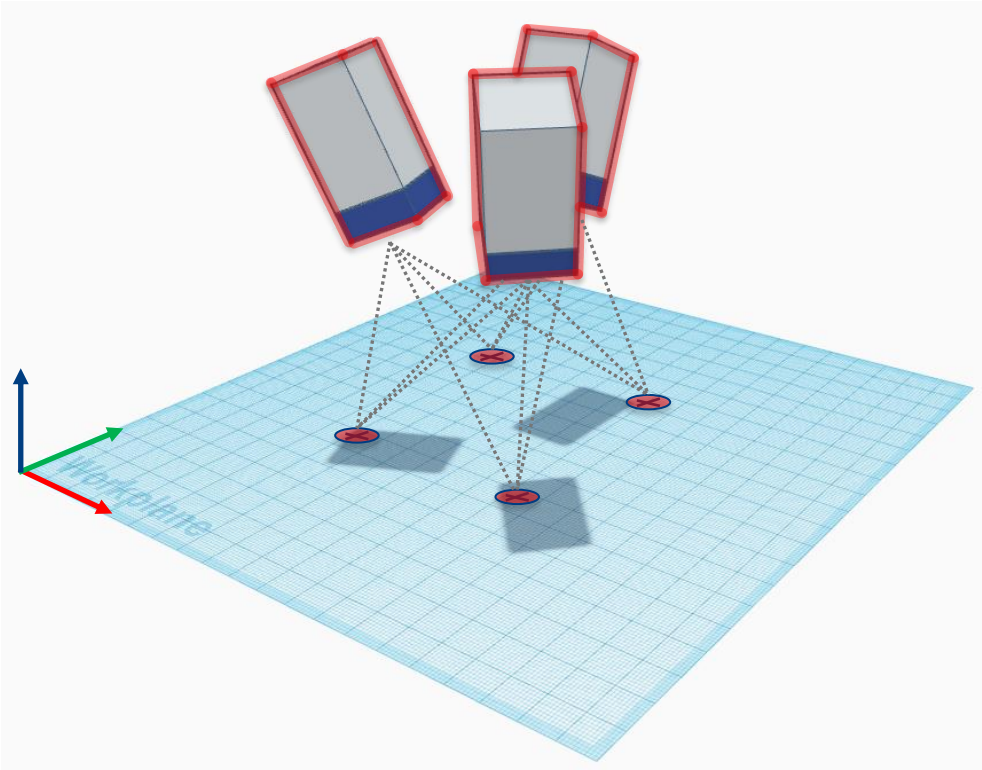


2D-Abgleich an den Abgleichpunkten auf dem Referenzobjekt

3D-Abgleich

1. Geo-Laser einschalten
2. Laser an den Abgleichpunkten überlagern und Abgleichpunkt setzen
3. Zusätzliche Punkte (nur Top) für Koordinatensystem
4. Berechnen

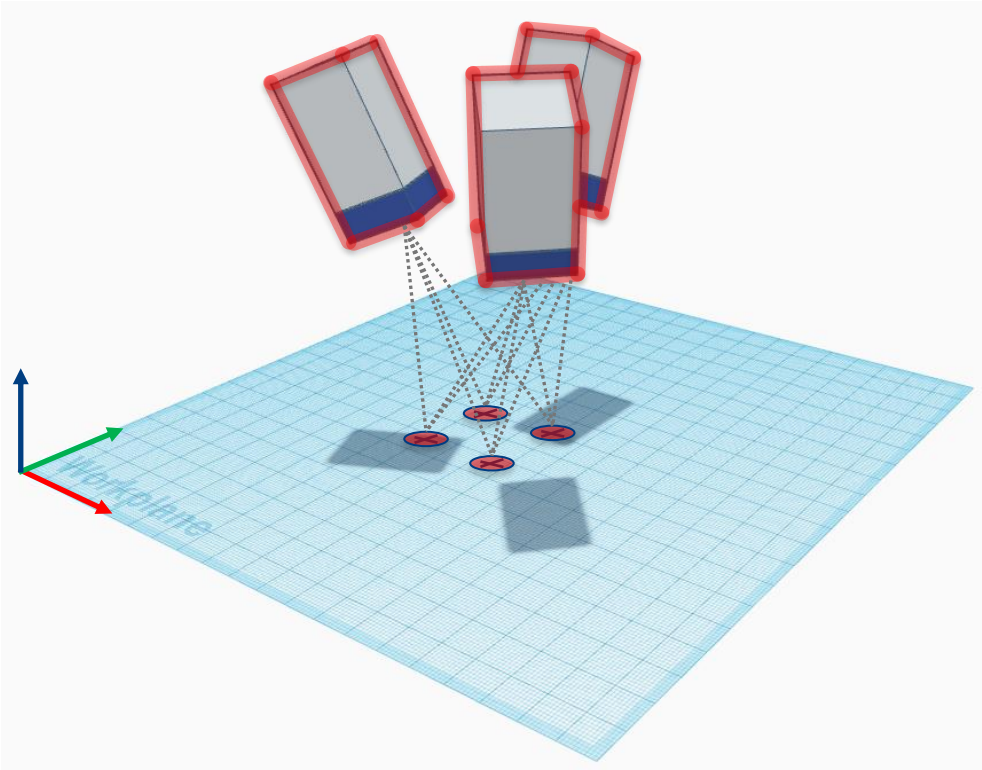
3D-Abgleich – Genauigkeit/ Qualität



Angabe der Genauigkeit (Qualität)
Bis **PSV Version 9.5**

Soll-Qualität:		3	mm	Spiegel	Status
Ist-Qualität:	Top:	2.2	mm	☐	●
	Left:	1.8	mm	☐	●
	Right:	1.5	mm	☐	●

3D-Abgleich – Genauigkeit/ Qualität

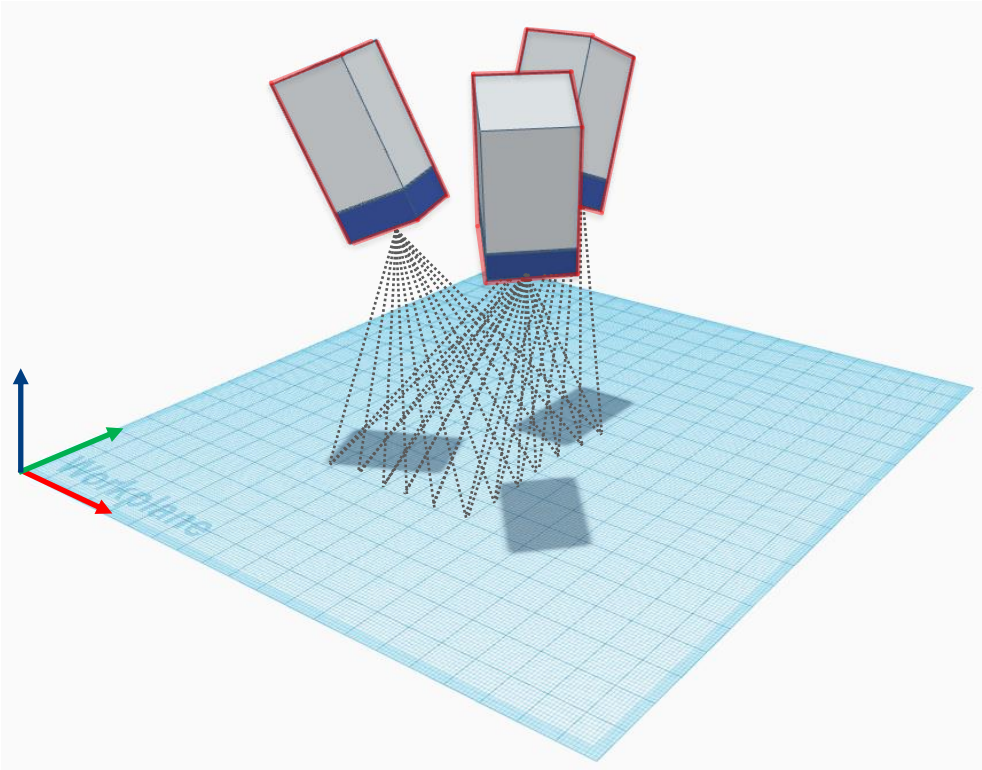


Angabe der Genauigkeit (Qualität)
Bis **PSV Version 9.5**

Soll-Qualität:		3	mm	Spiegel	Status
Ist-Qualität:	Top:	2.2	mm	☐	●
	Left:	1.8	mm	☐	●
	Right:	1.5	mm	☐	●

Automatischer 3D-Abgleich

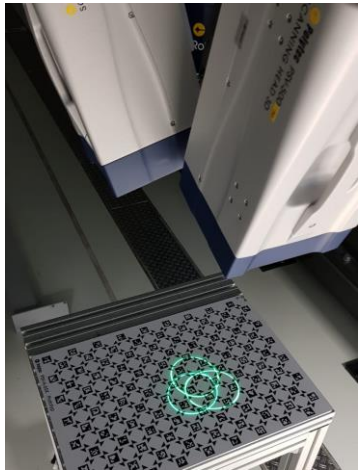
3D-Abgleich – Genauigkeit/ Qualität

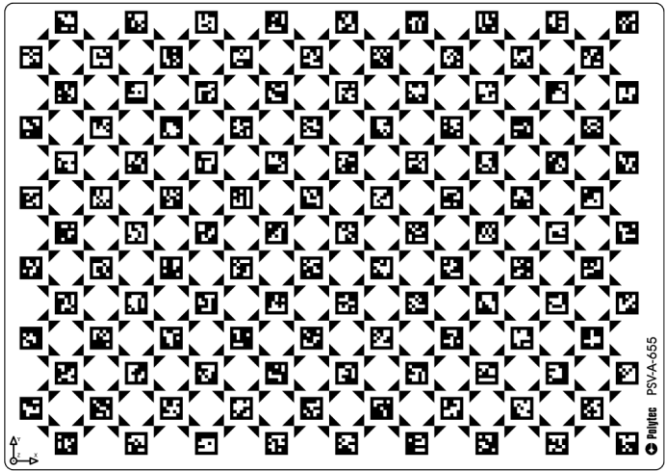


Automatischer 3D-Abgleich

Automatischer 3D-Abgleichscan

- Schnelle Einrichtung auch mit wenig Erfahrung
- Voll automatisiert
- Sehr hohe Genauigkeit
- Praktisch keine Limitierung an Abgleichpunkten
- Kein 2D-Abgleich erforderlich
- Einfache Transformation des Koordinatensystems durch neuen Objektabgleich

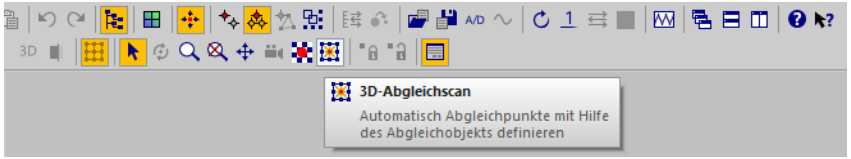




Abgleichplatte PSV-A-655
ermöglicht einen automatisierten 3D-Abgleichscan.

Bei großen Entfernungen/Messobjekten kann die klassische Methode mit Geo-Laser von Vorteil sein.

Automatischer 3D-Abgleich

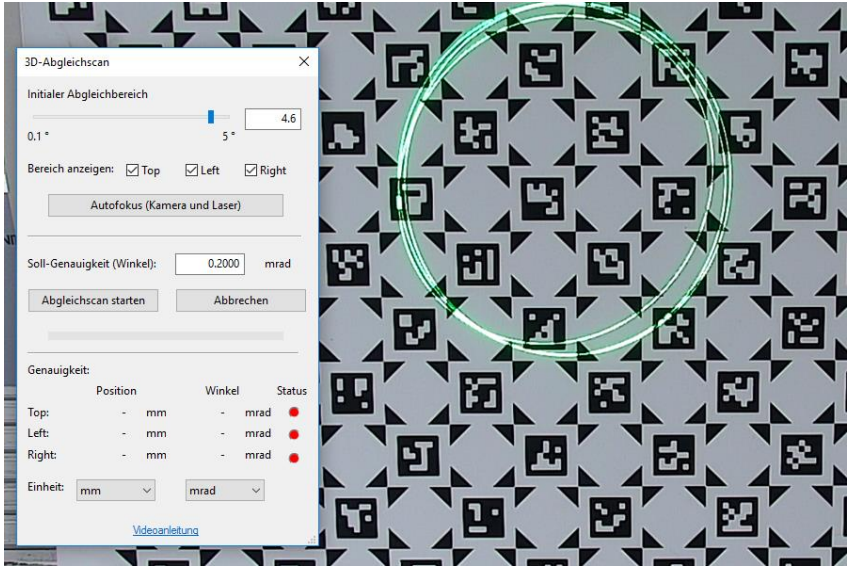


3D-Abgleichscan

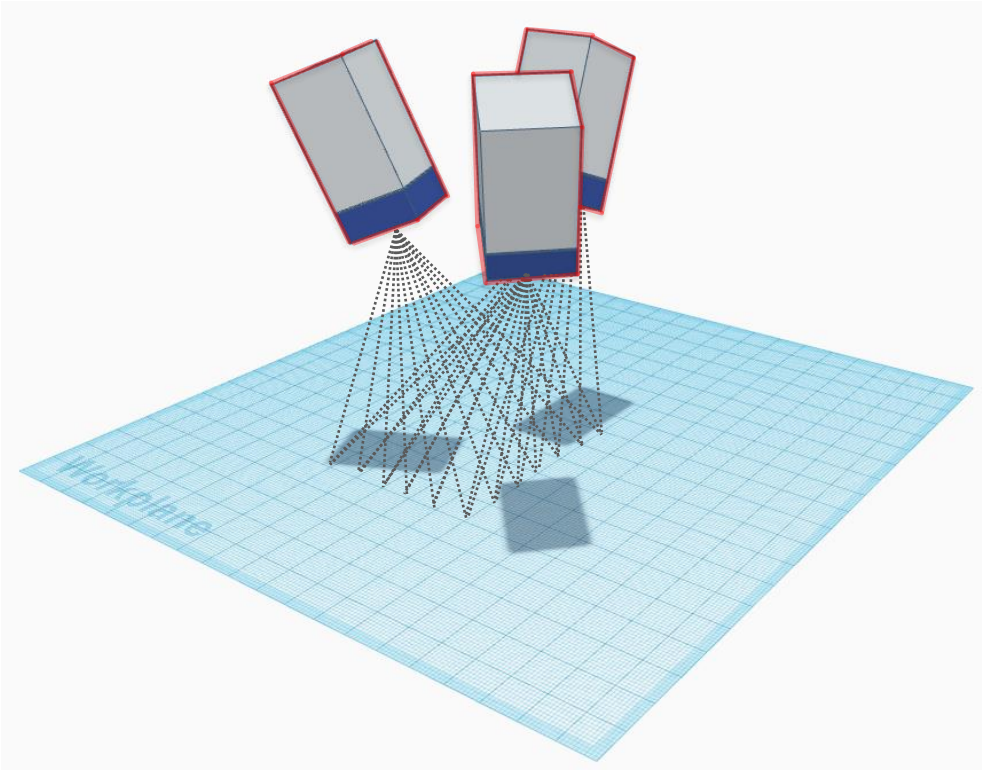
1. Autofokus (Kamera und Laser)
2. Bereich anzeigen (Initialbereich, Kreise vollständig auf Platte!)
3. Mindestens 10 QR-Codes sollten sichtbar sein
4. Soll-Genauigkeit vorgeben

   Meist ist der Winkelfehler der wichtigste Indikator.

   Faustregel: 0,1 mrad entsprechen 0,1 mm auf 1 m Entfernung
5. Abgleichscan starten
6. Abgleichscan kann jeder Zeit abgebrochen und der aktuelle Stand übernommen werden.



3D-Abgleich – Genauigkeit/Qualität

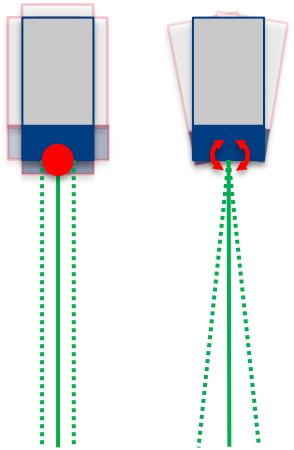


Ist-Qualität:					
	Top:	0.1	mm	☐	●
	Left:	0.1	mm	☐	●
	Right:	0.1	mm	☐	●

Genauigkeit:	Position		Winkel	
Top:	0.2022	mm	0.1228	mrad
Left:	0.2244	mm	0.1395	mrad
Right:	0.2982	mm	0.1485	mrad

Einheit: mm / mrad

Verbesserte Angabe der Genauigkeit ab **PSV Version 10.0**



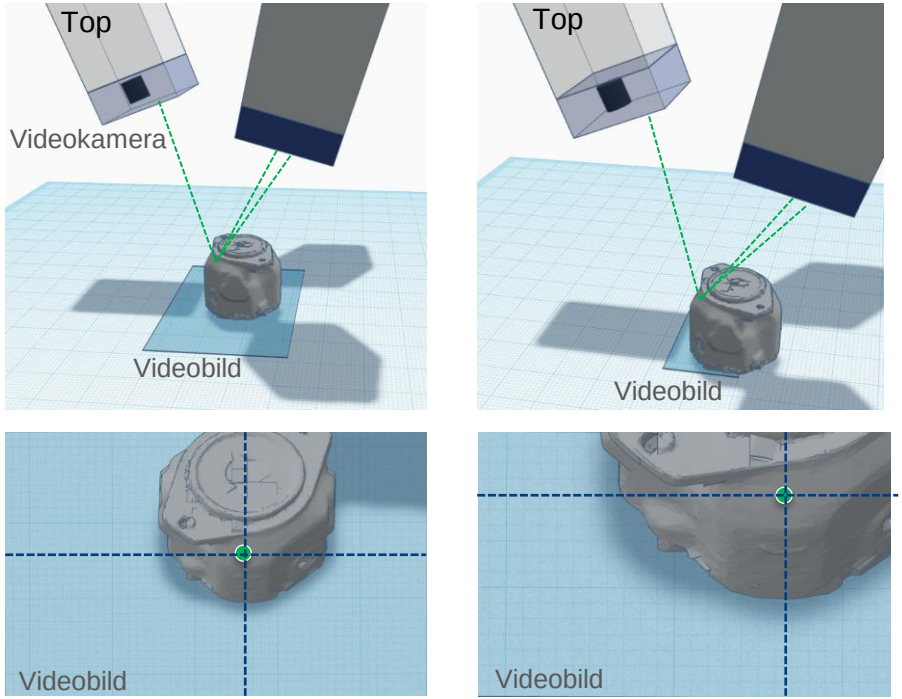
Warum braucht man einen **2D-Abgleich**?

Antwort:

Abgleich vom Videobild (Pixel) und
Stellung der Scannerspiegel

Bisher notwendig für:

- Messpunktdefinition
- Triangulation der Messpunkt-Koordinaten
- Geometriescan der Messpunkte (Top)
- **Video-Triangulation**
- **Korrekte Positionierung der importierten Geometrie auf dem Videobild**



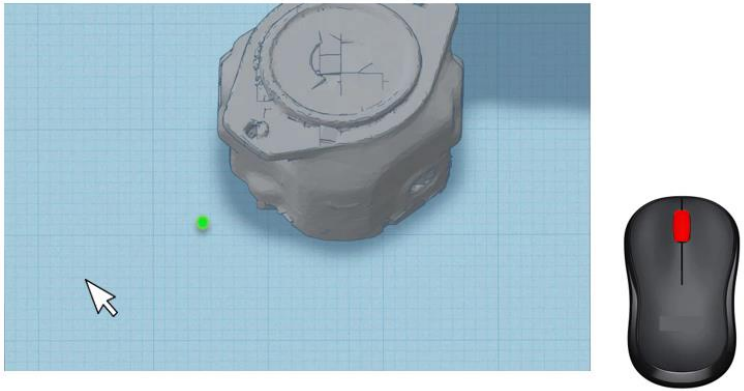
Identischer Scanner-Winkel
Unterschiedlicher Video Pixel

Warum braucht man einen **2D-Abgleich**?

2D-Abgleich durchführen

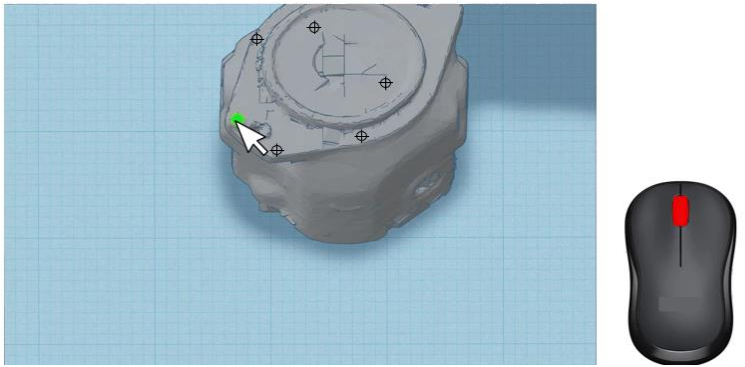
- Laser positionieren.

  Anfangs ist der Laser und die Maus noch versetzt.

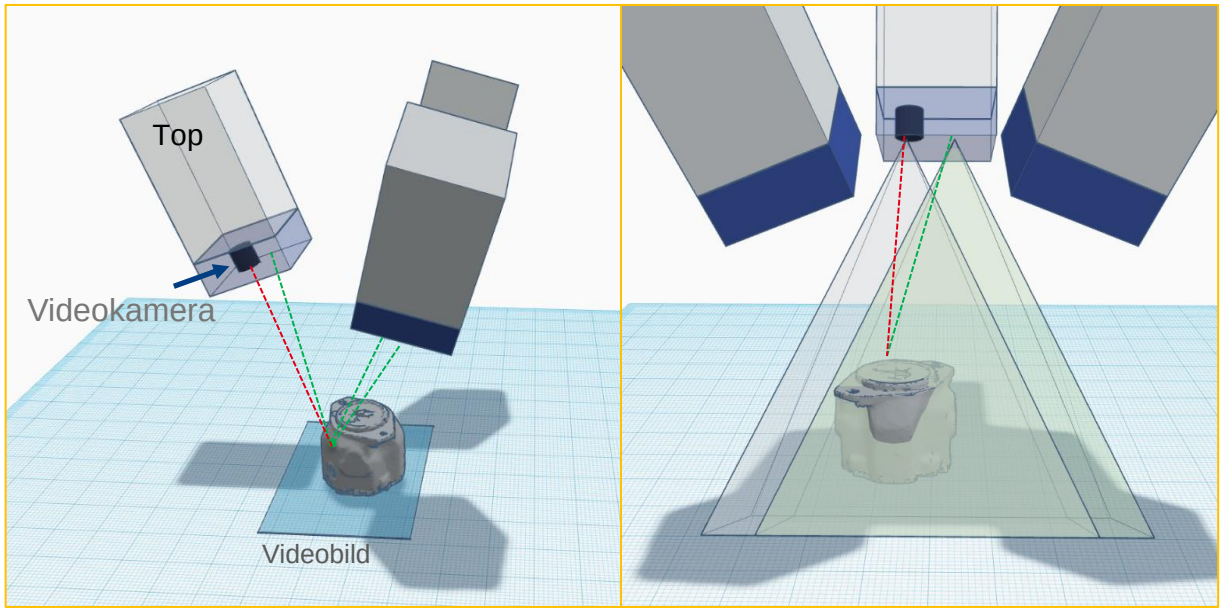


- Laserposition anklicken → Abgleichpunkt

  Nach erfolgreichem Abgleich stimmt die Mausposition und der Laser im Bereich der Messpunkte überein



3D-Abgleich – **Kameraabgleich**



Automatischer 3D-Abgleichscan

→ Kameraabgleich

Position und Öffnungswinkel der Kamera wird berechnet.

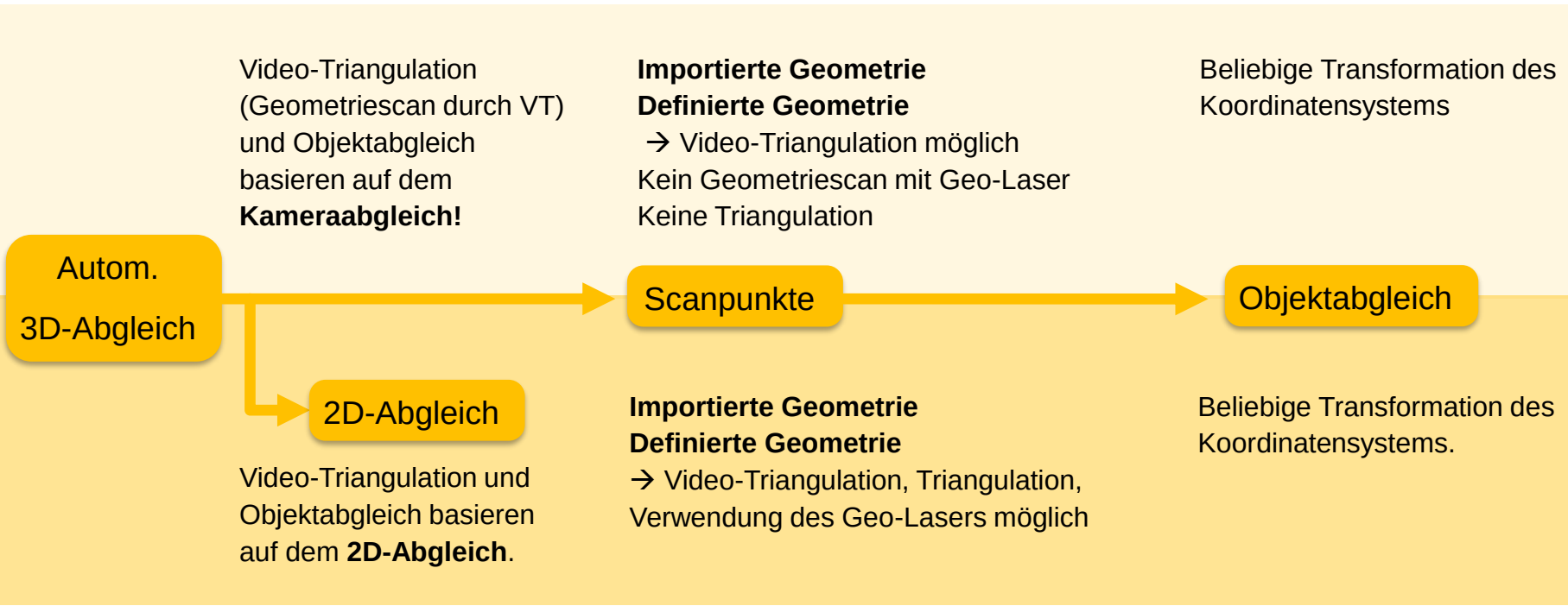
Durch diese Information kann man die Laser an eine bestimmte Stelle bewegen ohne einen 2D-Abgleich durchzuführen.

- **Video-Triangulation (VT)**
- **Korrekte Positionierung der importierten Geometrie auf dem Videobild**

Übersicht Workflow

Übersicht Workflow

Automatischer 3D-Abgleich



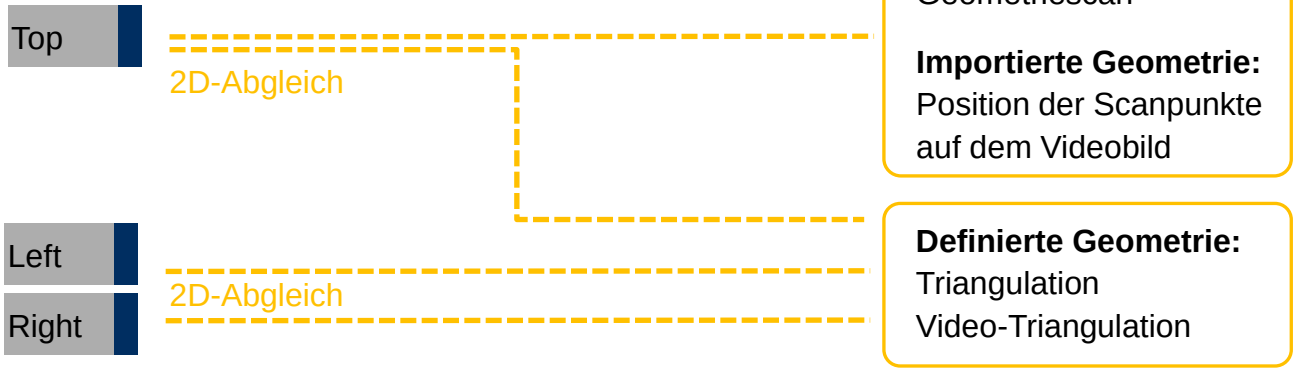
Übersicht Workflow

Manueller 3D-Abgleich mit Geo-Laser

2D-Abgleich → 3D-Abgleich → Scanpunkte → Objektabgleich

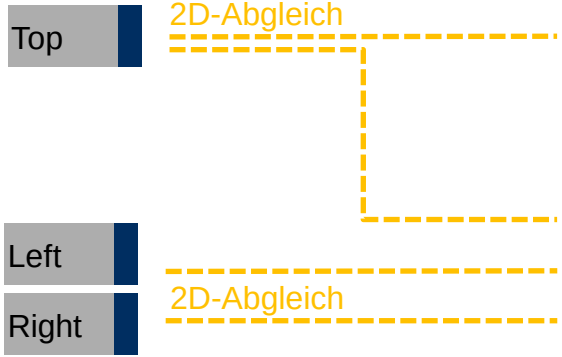
Abgleich und Definition eines beliebigen Koordinatensystems

Weitere Transformation des Koordinatensystems, falls notwendig



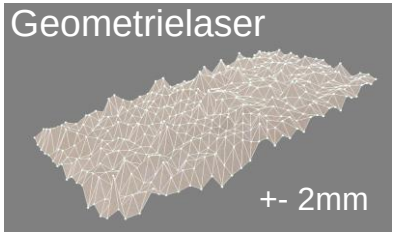
Übersicht Workflow

Manueller 3D-Abgleich mit Geo-Laser

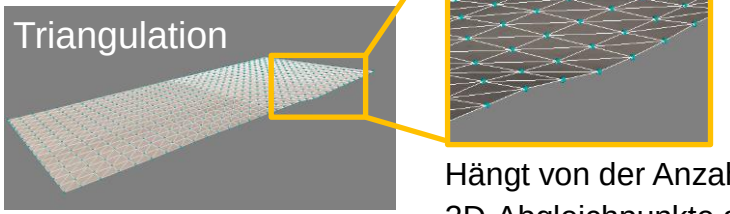


Definierte Geometrie:
Geometriescan

Importierte Geometrie:
Position der Scanpunkte auf dem Videobild

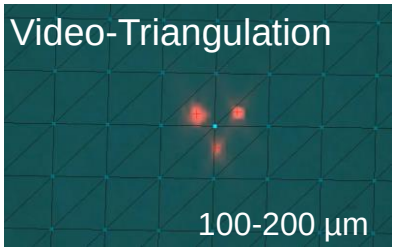


Um die Punkte korrekt anzufahren benötigt der Top-Laser einen guten 2D-Abgleich



Hängt von der Anzahl der 2D-Abgleichpunkte aller Laser ab.

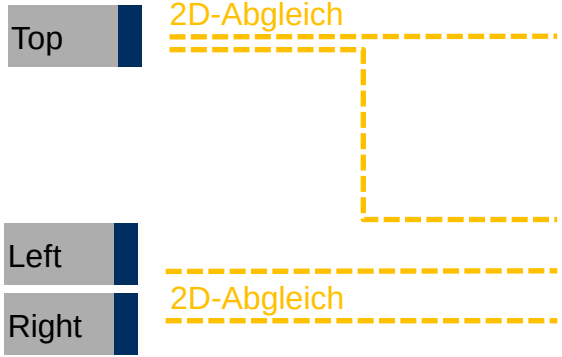
Definierte Geometrie:
Triangulation
Video-Triangulation



Genaueste Methode

Übersicht Workflow

Manueller 3D-Abgleich mit Geo-Laser

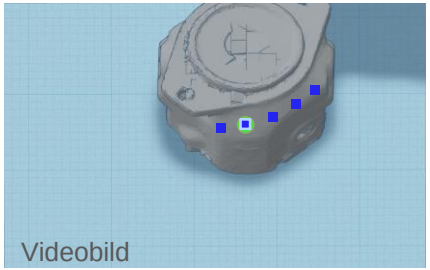


Definierte Geometrie:
Geometriescan

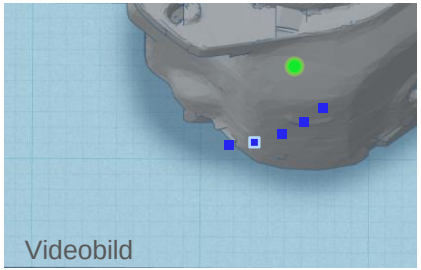
Importierte Geometrie:
Position der Scanpunkte auf dem Videobild

Definierte Geometrie:
Triangulation
Video-Triangulation

Korrekter 2D-Abgleich



Falscher 2D-Abgleich

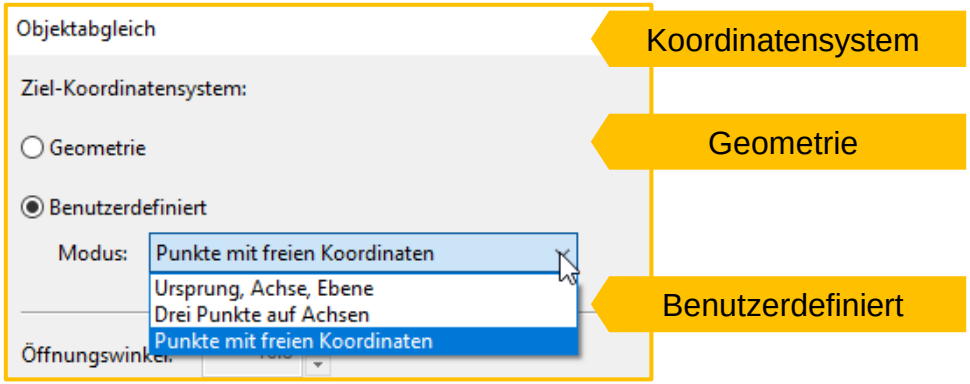


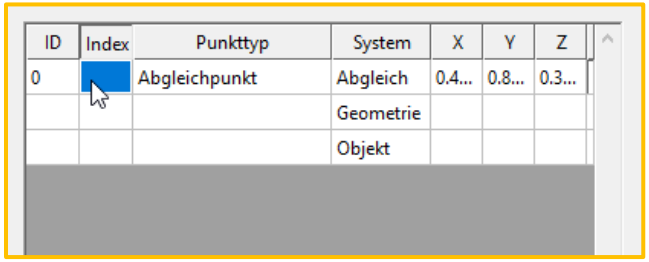
Bei importierten Punkten sind die Koordinaten der Master!

Die Position auf dem Videobild kann bei falschem 2D-Abgleich abweichen.
Die Laser werden dennoch korrekt positioniert.

Objektabgleich

Objektabgleich

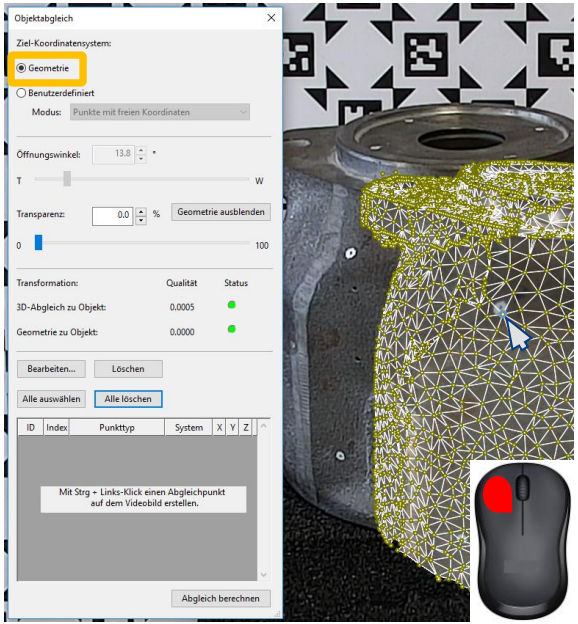




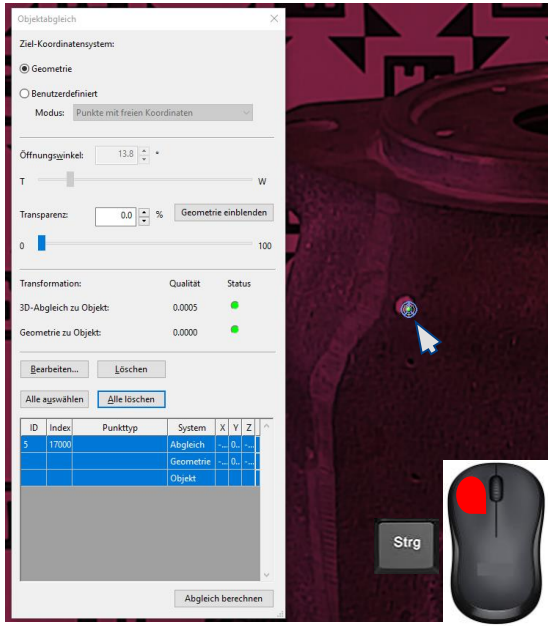
Im Objektabgleich werden die Abgleichpunkte video-trianguliert

Bei der benutzerdefinierten Definition darauf achten, dass kein Messpunkt angewählt ist (Feld Index leer)

Objektabgleich – importierte Geometrie



Mausrad → Zoomen Geometrie
Linke Maustaste halten
Punkt markieren



Leer-Taste → Geometrie ausblenden
Mausrad → Zoomen Videobild
Strg + linke Maustaste → Punkt zuweisen

Wenn 2D-Abgleich vorhanden, dann wird dieser für die Video-Triangulation verwendet!

Mindestens 3 Punkte
→ **Abgleich berechnen**
→ **Qualität kontrollieren**